

DOI:10.3969/cmba.j.issn.1673-713X.2009.03.004

· 论著 ·

体外研究人细胞色素 P450 3A4 等位基因多态性对药物代谢和药物相互作用的影响

李拴美, 刘端, 朱娟莉, 陈超

【摘要】

目的 体外研究药物对人细胞色素 P450 3A4 (CYP3A4) (野生型, WT) 及其 4 个突变等位基因重组酶 CYP3A4*3 (M445T)、CYP3A4*4 (I118V)、CYP3A4*17 (F189S) 和 CYP3A4*18 (L293P) 的抑制程度。

方法 采用荧光高通量法和 HPLC 法分别测定 WT 及其 4 个突变等位基因重组酶催化荧光底物——二甲基荧光素 (DBF) 脱烷基化和探针底物——硝苯地平氧化反应时的酶动力学参数; 且通过测定大扶康、万络、西乐葆、酮康唑、地尔硫卓和维拉帕米的半数抑制浓度 (IC₅₀) 值, 确定 6 种药物对酶的抑制程度。

结果 除 F189S 外, 其余 4 种重组酶均能催化 DBF 和硝苯地平反应生成相应的产物。各突变等位基因重组酶催化 DBF 反应的 *K_m* 值 (亲和力) 与 WT 相当, M445T 和 L293P 的内在清除率分别是 WT 的 3.1 和 3.8 倍 ($P < 0.05$), I118V 是 WT 的 1.3 倍 ($P = 0.1010$)。各重组酶催化硝苯地平氧化反应的 *K_m* 值均比 WT 小, I118V 和 L293P 的内在清除率分别是 WT 的 0.7 和 2.6 倍 ($P < 0.05$), M445T 与 WT 相当 ($P = 0.7676$)。6 种药物对各重组酶的抑制程度强弱均为: 酮康唑 > 地尔硫卓 > 维拉帕米 > 大扶康 > 西乐葆 > 万络; 药物对各重组酶的 IC₅₀ 值大小为: WT < L293P < M445T < I118V。

结论 等位基因突变导致了酶动力学特征的改变和药物对酶抑制程度的不同, 为进一步研究临床联合用药安全性奠定基础。

【关键词】 细胞色素 P450 酶系统; 多态性, 单核苷酸; 半数抑制浓度; 药物相互作用

www.cmbp.net.cn

中国医药生物技术, 2009, 4(3):177-183

细胞色素 P450 (CYP450) 是一组含有亚铁血红素的酶蛋白, 又称混合功能氧化酶或单加氧酶, 是肝脏中主要的药物代谢 I 相酶, 而 CYP450 3A4 (CYP3A4) 是其中重要的药物代谢酶, 人肝脏中它的含量约占 CYP450 总量的 30%, 临床上约 50% 的药物靠它代谢^[1]。CYP3A4 基因具有多态性且其多态性存在种族差异^[2], CYP3A4 (WT) 是

CYP3A4 亚家族最主要的基因型^[3]; CYP3A4*3 (M445T)、CYP3A4*4 (I118V)、CYP3A4*17 (F189S) 和 CYP3A4*18 (L293P) 是 WT 的基因非同义突变所得。通过体外研究基因突变导致酶氨基酸改变, 从而引起酶学性质的变化, 为临床个体化用药指导和预测有关的药物相互作用等奠定基础。

1 材料与方法

1.1 主要试剂与仪器

WT、M445T、I118V、F189S 和 L293P 重组酶由陕西北美基因股份有限公司馈赠 [整合有 P450 氧化还原酶基因的酿酒酵母 (*Saccharomyces cerevisia*) 系统表达所得^[4]], 二甲基荧光素 (DBF) 和标准品荧光素购自美国 BD 公司, 硝苯地平、标准品氧化硝苯地平、6-磷酸葡萄糖脱氢酶、NADP⁺、葡萄糖-6-磷酸、尼群地平、酮康唑、地尔硫卓、维拉帕米购自美国 Sigma-Aldrich 公司, 大扶康、万络和西乐葆为本实验室人员经 HPLC 纯化所得, 其他试剂均为国产分析纯; Gemini XPS/EM 型连续荧光检测仪为美国 Molecular Devices 公司产品, Aglient 2100 型高效液相色谱仪为美国安捷伦公司产品。

1.2 方法

采用荧光高通量法和 HPLC 法分别测定各重组酶动力学参数和各种药物对各重组酶的抑制程度。

1.2.1 荧光高通量法

1.2.1.1 基本反应条件 反应在 96 孔板中进行, 每一样品 12 孔, 每孔总体积 100 μl。先将各

基金项目: 国家高技术研究发展计划 (863 计划) (2006AA020705); 陕西省 “13115” 科技创新工程重大科技专项项目 (2007ZDKG-76)

作者单位: 710069 西安, 西北大学国家微检测系统工程技术研究中心 (李拴美、刘端、陈超); 710069 西安, 陕西北美基因股份有限公司 (朱娟莉)

通讯作者: 陈超, Email: chaochen@nwu.edu.cn

收稿日期: 2009-02-18

重组酶和底物 (DBF) 各 10 μ l 加入到 96 孔板中, 置于连续荧光检测仪中 37 $^{\circ}$ C 孵育 10 min, 再加入 NADPH 再生系统 80 μ l (其中各物质终浓度分别为: 3.3 mmol/L 葡萄糖-6-磷酸、0.4 U/ml 6-磷酸葡萄糖脱氢酶、3.3 μ mol/L NADP⁺、0.41 mmol/L MgCl₂) 起始反应, 检测用激发光波长为 485 nm, 发射光波长为 538 nm, 实时检测荧光值。

1.2.1.2 酶活性与酶动力学检测 酶活性检测: DBF 终浓度为 0.25 μ mol/L, WT、M445T、I118V、F189S、L293P 终浓度分别为: 0.0125、0.025、0.05、0.1、0.2 和 0.4 mg/ml, 37 $^{\circ}$ C “KINETICS” 模式下每 2 min 读数 1 次, 共 30 次。根据产物 (荧光素) 的标准曲线, 将检测的相对荧光值的单位转换为摩尔浓度; 以酶溶液的浓度为横坐标, 产物 (荧光素) 的摩尔浓度值为纵坐标进行线性回归, 求出酶催化反应的酶浓度线性范围, 在线性范围内任取一点作为进行酶动力学检测实验的最佳酶浓度。

酶动力学检测: 各重组酶浓度为确定的最佳酶浓度, 底物 DBF 浓度为: 0、0.125、0.5、1、2 和 4 μ mol/L, 其他物质的浓度和具体操作方法与 1.2.1.1 同, 利用 GraphPad Prism 软件计算 K_m 、最大酶促反应速度 (V_{max}) 值, 并根据公式 (内在清除率 = V_{max}/K_m) 计算内在清除率的值。

1.2.1.3 药物半数抑制浓度 (IC_{50}) 的测定 DBF 终浓度分别选择酶 K_m 值附近, 酮康唑浓度梯度为: 0.004、0.008、0.016、0.03、0.06、0.12、0.25、0.5、1、2 和 4 μ mol/L, 其他 5 种药物浓度梯度均为: 0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32、64 和 128 μ mol/L, 各重组酶终浓度均为 0.1 mg/ml, 将酶、底物、药物都加入 96 孔板后, 于 37 $^{\circ}$ C 反应 20 min, 同时设阳性对照 (不含药物) 和阴性对照 (不含药物和酶), 加入 50 μ l 的 1 mol/L 的 NaOH 终止反应, 并于阴性对照中加入 10 μ l 酶, 连续荧光检测仪 “ENDPOINT” 模式下读数 1 次, 记录荧光值, 参考文献[5]方法计算 IC_{50} 。

1.2.2 HPLC 法

1.2.2.1 基本反应条件 操作与 1.2.1.1 同, 除底物外, 各物质终浓度不变, 总体积 400 μ l。NADPH 再生系统与硝苯地平置于 1.5 ml 离心管中, 37 $^{\circ}$ C 水浴孵育 5 min, 各重组酶起始反应, 15 min 后加入含 120 μ l 4 μ mol/L 的尼群地平的乙腈终止液终止反应 (尼群地平作为反应内标); 冰浴 10 min, 加入 640 μ l 萃取剂二氯甲烷和 2 mol/L NaCl 80 μ l, 剧烈震荡 10 s, 冰浴 10 min, 4 $^{\circ}$ C, 13 000 $\times g$ 离心

10 min, 吸取下层有机相 600 μ l 至新的 1.5 ml 离心管中, 真空干燥后用 50 μ l 64% 的甲醇水溶液溶解样品。

色谱条件: C₁₈ 高碳反向柱 (4.6 mm $\times$ 150 mm, 5 μ m), 流动相: A (水): B (甲醇) = 36:64, 流速: 0.8 ml/min, 进样体积 25 μ l, 检测波长 254 nm, 柱温 30 $^{\circ}$ C。产物、底物和内标保留时间分别为: 4.2、5.8 和 10.9 min。

1.2.2.2 标准曲线的建立 标准品氧化硝苯地平从 8 μ mol/L 2 倍稀释至 0.0625 μ mol/L, 基本反应条件和操作步骤同 1.2.2.1。以标准品氧化硝苯地平的浓度为横坐标, 标准品与内标的峰面积之比 ($A_{标准品}/A_{内标}$) 为纵坐标建立标准曲线。

1.2.2.3 酶动力学检测 操作方法同 1.2.1.2。底物硝苯地平设不同的浓度: 2.5、5、10、20、40、80 μ mol/L, 各重组酶浓度均为 0.2 mg/ml, 反应结束后在色谱图上读出产物的峰面积值, 求出产物与内标的峰面积比值 ($A_{产物}/A_{内标}$) 后, 值带入 1.2.2.2 建立的标准曲线, 根据标准曲线求出反应生成的产物浓度, 再除以反应的时间, 计算出反应速率。

1.2.2.4 药物 IC_{50} 值的测定 操作方法与 1.2.2.1 同。底物硝苯地平浓度的选择与荧光高通量法同, 酶浓度均为 0.2 mg/ml, 酮康唑浓度分别为 0.0164、0.49、0.15、0.44、1.33、4 μ mol/L, 其他 5 种药物浓度均为: 0.53、1.58、4.74、14.22、41.67、128 μ mol/L, 参照 1.2.1.3 中的方法求取各种药物对应的 IC_{50} 值。

1.3 统计学处理

利用 GraphPad Prism 软件行统计学分析, 数据用 $\bar{x} \pm s$ 表示, 比较各突变等位基因与野生型重组酶的内在清除率, 采用不配对的 t 检验, $n \geq 3$, $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 酶动力学参数

除 F189S 外, 各酶均能催化 DBF 脱烷基化生成产物荧光素, 硝苯地平氧化反应生成产物氧化硝苯地平。

设定 WT 的催化活性为 100%, 其他各突变等位基因酶的催化活性分别与其相比得出: 催化底物 DBF 脱烷基化反应, I118V 和 F189S 与 WT 的活性相比, 分别减少 15% 和 88%, M445T 与 WT 相当, 而 L293P 却提高约 40%; 催化底物硝苯地平的反应, M445T、I118V 和 F189S 与 WT 的活

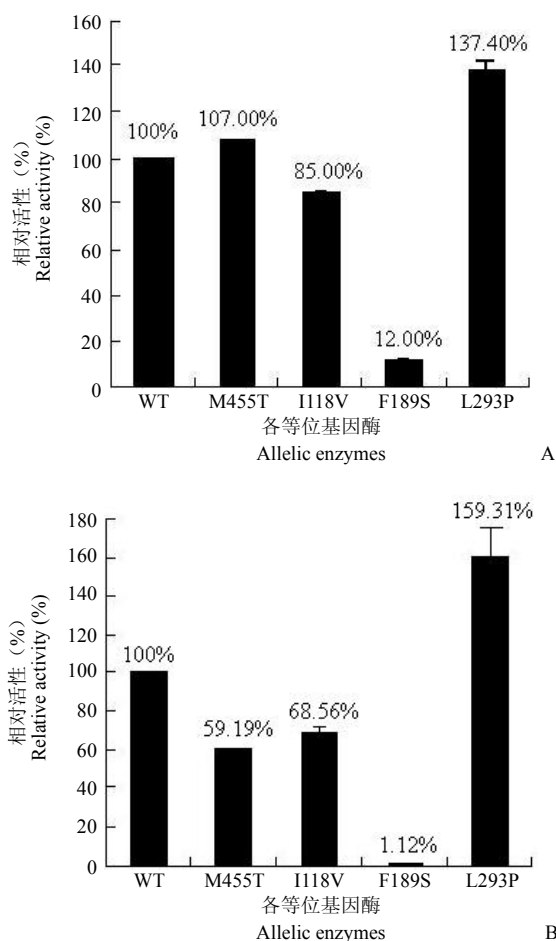


图 1 各重组酶催化底物 DBF 或底物硝苯地平发生反应时的酶活性 (A: DBF; B: 硝苯地平)

Figure 1 The enzyme activities of every enzymes when they catalyzed DBF or nifedipine, respectively. A: DBF; B: Nifedipine.

性相比, 分别减少 41%、31% 和 99%, L293P 却提高约 59% (图 1)。

由于 F189S 催化 DBF 反应的活性只有 WT 的 12%, 活性丧失明显, 因此无法进行酶动力学检测实验。催化底物 DBF 反应时, WT、M445T、I118V 和 L293P 的 K_m 值均较接近, 而各重组酶 V_{max} 与内在清除率差异较大 (图 2), M445T 和

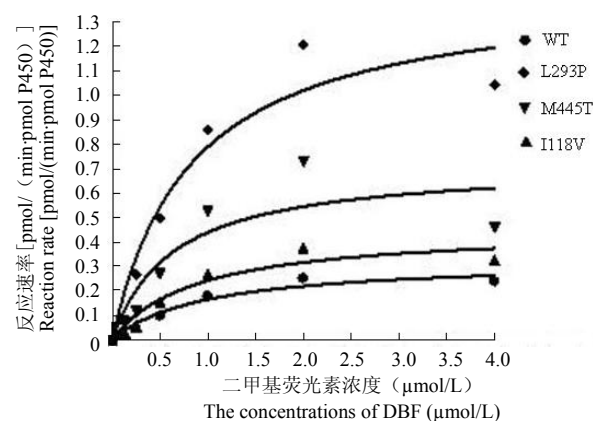


图 2 各突变等位基因重组酶催化底物 DBF 脱烷基化生成产物荧光素的米氏曲线图

Figure 2 Michaelis-Menten plots for the DBF reactions by every recombinant enzymes

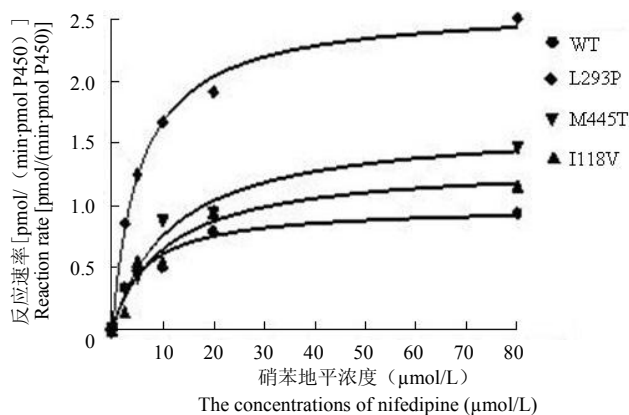


图 3 各突变等位基因重组酶催化底物硝苯地平反应的米氏曲线图

Figure 3 Michaelis-Menten plots for the nifedipine reactions catalyzed by every recombinant enzymes

L293P 的内在清除率与 WT 相比, $P < 0.05$, 具有统计学意义; 但 I118V 与 WT 间差异无统计学意义 (表 1)。催化底物硝苯地平反应时, M445T、I118V 和 L293P 与 WT 相比, K_m 分别是 WT 的 1.6、2.0 和 1.3 倍。 V_{max} 分别是 WT 的 1.6、1.4 和 2.8 倍 (图 3)。WT、M445T、I118V 和 L293P

表 1 各突变等位基因重组酶催化底物 DBF 脱烷基化反应的酶动力学参数 ($\bar{x} \pm s$)

Table 1 The kinetic parameters of catalyzing substrate DBF to react by every enzymes ($\bar{x} \pm s$)

酶名称	最大酶促反应速度 [pmol/(min·pmol P450)]	米氏常数 (μmol/L)	内在清除率 [μl/(min·pmol P450)]
Enzyme names	V_{max} [pmol/(min·pmol P450)]	K_m (μmol/L)	Intrinsic clearance rate [μl/(min·pmol P450)]
WT	0.33 ± 0.03	0.89 ± 0.13	0.37 ± 0.02
M445T	0.64 ± 0.14	0.58 ± 0.21	1.14 ± 0.51^b
I118V	0.26 ± 0.11	0.67 ± 0.18	0.49 ± 0.07^a
L293P	1.37 ± 0.36	0.86 ± 0.34	1.40 ± 0.38^b

注: 表中列出的数据至少是 3 次实验数据的平均值; a: $P = 0.1010$, b: $P < 0.05$

Notes: Values represent mean results from at least three independent experiments; a: $P = 0.1010$, b: $P < 0.05$.

表 2 各重组酶催化底物硝苯地平反应的酶动力学参数 ($\bar{x} \pm s$)

Table 2 The kinetic parameters of catalyzing substrate nifedipine to react by every enzymes ($\bar{x} \pm s$)

酶名称 Enzyme names	最大酶促反应速度 [pmol/ (min·pmol P450)] $V_{\max}$ [pmol/(min·pmol P450)]	米氏常数 ($\mu\text{mol/L}$) K_m ($\mu\text{mol/L}$)	内在清除率 [$\mu\text{l}/(\text{min}\cdot\text{pmol P450})$] Intrinsic clearance rate [$\mu\text{l}/(\text{min}\cdot\text{pmol P450})$]
WT	0.97 ± 0.03	5.45 ± 1.18	0.17 ± 0.03
M445T	1.49 ± 0.01	8.84 ± 2.07	0.17 ± 0.04^a
I118V	1.33 ± 0.24	11.20 ± 0.75	0.12 ± 0.01^b
L293P	2.70 ± 0.07	7.21 ± 1.49	0.45 ± 0.09^b

注：表中列出的数据至少是 3 次实验数据的平均值；a: $P = 0.7676$, b: $P < 0.05$

Notes: Values represent mean results from at least three independent experiments; a: $P = 0.7676$, b: $P < 0.05$.

表 3 6 种药物分别对各等位基因重组酶的抑制强度

Table 3 The inhibition degrees of 6 kinds of drugs on every allelic recombinant enzymes

药物 Drugs	底物 Substrates	等位基因重组酶 Allelic recombinant enzymes			
		CYP3A4	CYP3A4*3	CYP3A4*4	CYP3A4*18
西乐葆 Celebrex	二甲基荧光素 DBF	++	++	—	++
	硝苯地平 Nifedipine	+	—	—	—
万络 Vioxx	二甲基荧光素 DBF	—	—	—	—
	硝苯地平 Nifedipine	—	—	—	—
大扶康 Diflucan	二甲基荧光素 DBF	+++	++	++	++
	硝苯地平 Nifedipine	++	++	++	++
酮康唑 Ketoconazole	二甲基荧光素 DBF	++++	++++	++++	++++
	硝苯地平 Nifedipine	++++	++++	++++	++++
地尔硫卓 Diltiazem	二甲基荧光素 DBF	+++	++++	+++	++++
	硝苯地平 Nifedipine	+++	+++	+++	+++
维拉帕米 Verapamil	二甲基荧光素 DBF	+++	+++	++	+++
	硝苯地平 Nifedipine	++	++	++	+++

注：++++：极强抑制 ($\text{IC}_{50} < 1 \mu\text{mol/L}$)；+++：强抑制 ($1 \mu\text{mol/L} < \text{IC}_{50} < 10 \mu\text{mol/L}$)；++：中度抑制 ($10 \mu\text{mol/L} < \text{IC}_{50} < 50 \mu\text{mol/L}$)；+：弱抑制 ($50 \mu\text{mol/L} < \text{IC}_{50} < 100 \mu\text{mol/L}$)；—：无抑制 ($\text{IC}_{50} > 100 \mu\text{mol/L}$)

Notes: ++++: Extremely strong inhibition ($\text{IC}_{50} < 1 \mu\text{mol/L}$); +++: Strong inhibition ($1 \mu\text{mol/L} < \text{IC}_{50} < 10 \mu\text{mol/L}$); ++: Moderate inhibition ($10 \mu\text{mol/L} < \text{IC}_{50} < 50 \mu\text{mol/L}$); +: Weak inhibition ($50 \mu\text{mol/L} < \text{IC}_{50} < 100 \mu\text{mol/L}$); —: No inhibition ($\text{IC}_{50} > 100 \mu\text{mol/L}$).

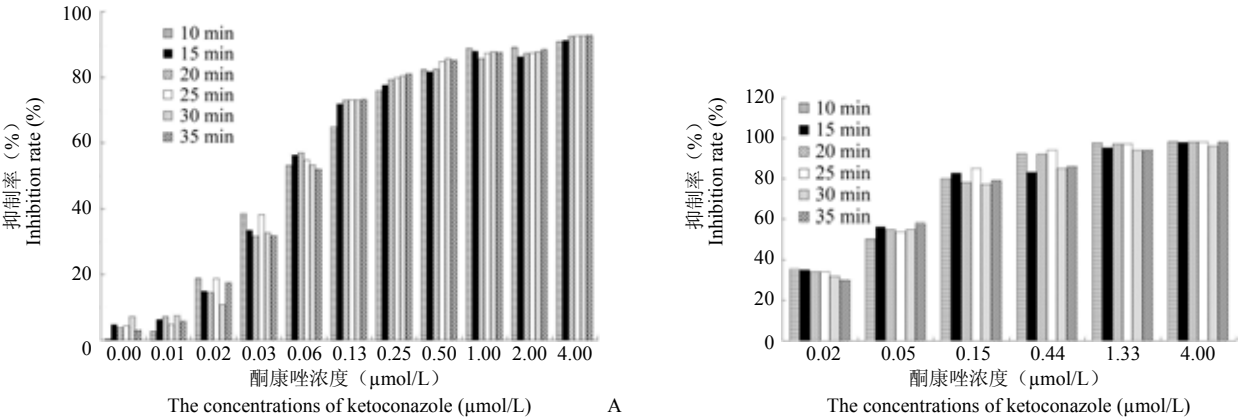


图 4 催化底物反应时不同浓度酮康唑分别作用不同时间对 CYP3A4 (WT) 的抑制程度 (A: DBF 为底物; B: 硝苯地平为底物)

Figure 4 The inhibition degrees for the different concentrations of ketoconazole on CYP3A4 (WT) in different times. A: Substrate is DBF; B: Substrate is nifedipine.

对硝苯地平的内在清除率分别为：0.17、0.17、0.12 和 0.45 $\mu\text{l}/(\text{min}\cdot\text{pmol P450})$ ，后 3 者 M445T、I118V 和 L293P 的内在清除率分别是 WT 的 1.0 倍 ($P = 0.7676$)、0.7 倍 ($P = 0.0121$) 和 2.6 倍

($P = 0.02$) (表 2)。

2.2 药物对各重组酶的抑制程度

药物对各重组酶的抑制程度见表 3，酮康唑对各重组酶抑制性均极强。催化 2 种底物的反应中，

酮康唑对 WT 的抑制程度不随时间的变化而改变(图 4)。利用荧光高通量法和 HPLC 法分别对 6 种药物对各重组酶的抑制程度进行测定结果:各药物对各重组酶的抑制强弱均为:酮康唑 > 地尔硫卓 > 维拉帕米 > 大扶康 > 西乐葆 > 万络;6 种药对 WT 和各突变等位基因重组酶的抑制程度为:WT < L293P < M445T < I118V。

3 讨论

3.1 酶动力学参数存在差异的原因

酶动力学结果表明,酶催化 2 种底物(DBF 和硝苯地平)的反应间无相关性。同一等位基因重组酶催化底物 DBF 或硝苯地平时,尽管各动力学参数间存在底物依赖性,但各重组酶与 WT 相比时却存在相同的趋势。以 F189S 和 L293P 为例,前者对 2 种底物均无催化活性,而后者与 WT 的催化活性相比均有较强增长。晶体结构显示 CYP3A4 识别并结合底物的结构域较其他亚家族 CYP 蛋白大,且活性中心亚铁血红素基团上存在苯丙氨酸簇(Phe-108, Phe-213, Phe-215, Phe-241, Phe-304),有助于底物与活性中心的识别^[6]。苯丙氨酸簇上方存在 1 个由螺旋 F、G 和螺旋 F'、G' 共同形成的平面,该平面与底物的识别有关,并且存在非正规的二级结构。F189S 的 189 位的苯丙氨酸位于苯丙氨酸富含区,该区域与底物的识别作用有关,当苯丙氨酸突变成丝氨酸以后,亲水性的羟基替代了疏水性的苯环,可能阻碍苯丙氨酸簇的正确形成,同时阻碍疏水性底物与亚铁血红素的结合,故其催化活性明显降低,催化 DBF 和硝苯地平反应的活性的改变也恰恰证明了这种结构的变化。M445T 和 L293P 分别在 CYP3A4 晶体结构的 L 和 I 螺旋起始端, I118V 位于 B' 螺旋中间,这些位点既没有占据蛋白酶的活性中心,也没有明显影响酶和底物的结合,它们的不同可能是因为氨基酸的改变致使蛋白酶结构发生微小变化,从而引起 CYP450 酶和细胞色素 b₅ 或者和 NADPH-P450 还原酶相互作用时的不同,这就解释了为什么催化不同底物时,各等位基因重组酶同样存在代谢差异的原因^[7]。总之,这些突变位点虽然没有直接占据蛋白酶的活性部位,但这些氨基酸的改变可能会影响到蛋白酶构象、底物进入的通路或酶的催化活性,从而酶动力学性质表现出与 WT 存在差异。

3.2 药物对酶的抑制程度差异性的分析

同种药物在催化不同的底物反应时, CYP3A4 的 IC₅₀ 值会相差 300 倍^[8-10],由于 CYP3A4 的底物结合域较大^[6],因此不同的底物可能会存在不同的结合位点,因而引起药物对酶的抑制程度不同。

催化底物 DBF 和硝苯地平反应时,药物对 WT 抑制的 IC₅₀ 值与文献报道范围相符^[5,11]。已撤出市场的万络对 WT 及各突变等位基因重组酶的催化活性均无明显的抑制作用,提示该药可能在体内不经 CYP3A4 代谢, Genbank 检索使其得到证实。酮康唑均强烈抑制 WT 和各突变等位基因重组酶的活性, IC₅₀ 值为 0.01 μmol/L 左右。酮康唑的杂环氮原子能与 CYP450 血红素中的铁原子直接结合抑制其催化活性,能使 CYP3A4 的底物(如特非那定、阿司咪唑、西沙必利)血药浓度升高,显著延长 Q-T 间期,使一些敏感的病人最终发生尖端扭转型室性心动过速而致死。与酮康唑相比,大扶康对 WT 和各突变等位基因重组酶的活性抑制程度远小于酮康唑。因此若使用与酮康唑类似结构的药物时,应降低该药物的使用剂量,或选择大扶康代替酮康唑,以免发生严重的药物不良反应。另外,降压药地尔硫卓、维拉帕米都对 WT 和各突变等位基因重组酶的活性呈现中等强度抑制,与已有研究结果一致^[12-14]。它们与 CYP3A4 代谢的底物同时服用同样可能存在药物不良反应。

各类药物对 WT 和各突变等位基因重组酶活性的抑制趋势大致相同,但针对某种药物, CYP3A4 依然存在多态性现象。且对 CYP3A4 的抑制作用存在明显的底物依赖现象^[15],即同种抑制剂在不同的催化反应中可能对 CYP3A4 的抑制程度不同。以西乐葆为例,当底物为 DBF 时,药物对 WT、I118V 和 L293P 来说属于中等强度抑制剂,对 M445T 无抑制;但底物为硝苯地平时,西乐葆对 WT 弱抑制,而不抑制其他各突变等位基因重组酶的活性,因此若同时服用西乐葆与经 CYP3A4 酶代谢的药物时,除了参考病人的基因特征以外,还应该了解同时服用的药物的结构特征,以便选择合适的药物剂量,避免发生的药物相互作用和不良反应。如果病人基因型为 I118V 和 L293P 时,同时服用的药物结构与 DBF 的结构类似,则需降低西乐葆使用剂量;若同时服用的药物结构与硝苯地平类似,即使联合用的药物都采用正常剂量,也不存在产生药物相互作用的风险。

当然,把体外数据直接外推至体内是不太现实的。已有报道表明,试图在体内和体外数据之间建立联系十分困难^[16-18],但这并不能否定体外研究的意义。因 CYP3A4 的等位基因在人群中的分布频率较低,临床研究找出足够的人群样本相对困难,且在体内 CYP3A4 常以杂合子形式存在,因此体内实验很难找到合适的研究标本。本实验的药物代谢酶表现出了米氏动力学、底物依耐性和对酶的抑制作用的多态性,也表现出与其他 CYP 亚型和人的肝脏微粒体的不同之处^[5]。

总之,通过研究等位基因突变对酶活性和药物作用的影响,为实现个体化用药提供了理论基础。基于生理反应的针对 CYP450 的抑制剂进行的药物筛选,在新药研发过程中能使研究人员确定继续研究可避免此类倾向的化合物,从而降低代价较高的失败的可能性。

致谢 感谢陕西北美基因股份有限公司 P450 事业部提供的各重组酶与实验仪器;感谢国家微检测系统工程中心李敏和陕西北美基因股份有限公司崔岩和周瑞民给予实验的指导和帮助。

参考文献

- [1] Eiselt R, Domanski TL, Zibat A, et al. Identification and functional characterization of eight CYP3A4 protein variants. *Pharmacogenetics*, 2001, 11(5):447-458.
- [2] Dai D, Tang J, Rose R, et al. Identification of variants of CYP3A4 and characterization of their abilities to metabolize testosterone and chlorpyrifos. *Pharmacol Exp Ther*, 2001, 299(3):825-831.
- [3] Margalida Rotger. Ethnic differences in CYP450 alleles influencing antiretroviral drugs [DB/OL]. University of Lausanne. [2006-11-04]. <http://www.hiv-pharmacogenomics.org/pdf/Ethnic%20differences.pdf>
- [4] Masimirebwa CM, Otter C, Berq M, et al. Heterologous expression and kinetic characterization of human cytochromes P-450: validation of a pharmaceutical tool for drug metabolism research. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(10):1117-1122.
- [5] Stresser DM, Blanchard AP, Turner SD, et al. Substrate-dependent modulation of CYP3A4 catalytic activity: analysis of 27 test compounds with four fluorometric substrates. *Drug Metab Dispos*, 2000, 28(12):1440-1448.
- [6] Yano JK, Weater MR, Schoch GA, et al. The structure of human microsomal cytochrome P450 3A4 determined by X-ray crystallography to 2.05-Å resolution. *Biol Chem*, 2004, 279(37):38091-38094.
- [7] Szklarz GD, Halpet JR. Molecular modeling of cytochrome P450 3A4. *J Comput Aided Mol Des*, 1997, 11(3):265-272.
- [8] Turpeinen M, Korhonen LE, Tolonen A, et al. Cytochrome P450 (CYP) inhibition screening: comparison of three tests. *Eur J Pharm Sci*, 2006, 29(2):130-138.
- [9] Galetin A, Ito K, Hallifax D, et al. CYP3A4 substrate selection and substitution in the prediction of potential drug-drug interactions. *J Pharmacol Exp Ther*, 2005, 314(1):180-190.
- [10] Wienkers LC. Problems associated with in vitro assessment of drug inhibition of CYP3A4 and other P-450 enzymes and its impact on drug discovery. *J Pharmacol Toxicol Methods*, 2001, 45(1):79-84.
- [11] FDA. Drug interaction studies—study design, data analysis, and implications for dosing and labeling. FDA. [2006-09-01]. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/2004-4079B1_04_Topic2-TabA.pdf
- [12] Kobayashi K, Ishizuka T, Shimada N, et al. Sertraline N-demethylation is catalyzed by multiple isoforms of human cytochrome P-450 in vitro. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(7):763-766.
- [13] Ereshefsky L, Riesenman C, Lam YW. Antidepressant drug interactions and the cytochrome P450 system. The role of cytochrome p450 2D6. *Clin Pharmacokinet*, 1995, 29 Suppl 1:10-18.
- [14] Alfaro CL, Lam YW, Simpson J, et al. CYP2D6 inhibition by fluoxetine, paroxetine, sertraline, and venlafaxine in a crossover study: intraindividual variability and plasma concentration correlation. *J Clin Pharmacol*, 2000, 40(1):58-66.
- [15] van't Klooster GA, Woutersen-van Nijntent FM, Kolker HJ, et al. Improved high-performance liquid chromatographic method for the determination of ethylmorphine and its metabolites in microsomal incubations and cell culture media. *J Chromatogr*, 1992, 579(1):158-164.
- [16] Ito K, Iwatsubo T, Kanamitsu S, et al. Quantitative prediction of in vivo drug clearance and drug interactions from in vitro data on metabolism, together with binding and transport. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 1998, 38: 461-499.
- [17] Wienkers LC, Heath TG. Predicting in vivo drug interactions from in vitro drug discovery data. *Nat Rev Drug Discov*, 2005, 4(10):825-833.
- [18] Bjornsson TD, Callaghan JT, Einolf HJ, et al. The conduct of in vitro and in vivo drug-drug interaction studies: a Pharmaceutical Research and Manufactures of America (PhRMA) perspective. *Drug Metab Dispos*, 2003, 31(7):815-832.

Study on the effects of human CYP450 3A4 allelic polymorphism on drug metabolisms and drug-drug interactions *in vitro*

LI Shuan-mei, LIU Duan, ZHU Juan-li, CHEN Chao

【Abstract】

Objective To study the inhibition degrees of drugs on the human cytochrome P450 3A4 (CYP3A4)(wild type, WT) and its four mutant allelic recombinant enzymes [CYP3A4*3(M445T), CYP3A4*4(I118V), CYP3A4*17(F189S), CYP3A4*18(L293P)] *in vitro*.

Methods The kinetics parameters of WT and four mutant allelic recombinants were detected in catalyzing fluorescent substrate

dibenzylfluorescein (DBF) dealkylation and probe substrate nifedipine oxidization by the fluorescent high throughout and the HPLC. Furthermore, the inhibition degrees of diflucan, vioxx, celebrex, ketoconazole, diltiazem and verapamil to every enzymes were determined by half inhibitory concentration(IC_{50}) values of every enzymes.

Results Besides the F189S, other four recombinant enzymes could catalyze DBF and nifedipine to their relevant metabolites. The K_m values (substrate affinities) of the mutant allelic recombinants in catalyzing DBF were similar to that of WT. The intrinsic clearance rates of M445T and L293P were 3.1 and 3.8 times higher than that of WT, respectively ($P < 0.05$). The intrinsic clearance rate of I118V was 1.3 times ($P = 0.1010$) higher than that of WT. The K_m values of the recombinant enzymes in catalyzing nifedipine oxidation were lower than that of WT. The intrinsic clearance rates of I118V and L293P were 0.7 and 2.6 times higher than that of WT ($P < 0.05$). The intrinsic clearance rate of M445T was similar to that of WT ($P = 0.7676$). The inhibition degrees of 6 drugs showed the following rank order against every recombinant enzymes as measured: ketoconazole > diltiazem > verapamil > diflucan > celebrex > vioxx. The mean IC_{50} values of every recombinant enzymes by drugs were arranged as WT < L293P < M445T < I118V.

Conclusions The allelic change induced the change of the enzyme kinetic character and inhibition degrees of the drugs on enzymes. This could be used to lay the foundation in studying on the clinical drug combination.

【Key words】 Cytochrome P-450 enzyme system; Polymorphism, single nucleotide; Inhibitory concentration 50; Drug interactions

Author Affiliations: National Engineering Research Center for Miniaturized Detection System, NorthWest University, Xi'an 710069, China (LI Shuan-mei, LIU Duan, CHEN Chao); Shaanxi Lifegen Co. Ltd, Xi'an 710069, China (ZHU Juan-li)

Corresponding Author: CHEN Chao, Email: chaochen@nwu.edu.cn

www.cmbp.net.cn

Chin Med Biotechnol, 2009, 4(3):177-183

· 学术活动预告 ·

2009 中华医学会影像技术分会第 17 次全国学术大会 征文通知（第二轮）

经中华医学会学术会务部批准（项目编号：[2009]-Y12-01-64），中华医学会影像技术分会将于 2009 年 9 月在武汉市召开《2009 中华医学会影像技术分会第 17 次全国学术大会》。本次会议的主题为“乳腺 X 线摄影和数字化成像”，会议同时举办《乳腺 X 线摄影和数字化成像》继续教育学习班，与会者可获国家级 I 类学分 10 分。

1. 征文内容：①各种数字影像技术及图像后处理；②数字影像的质量与受检者的辐射剂量控制；③数字图像的传输与融合技术；④显示器的质量控制；⑤视读设备、器材的临床应用与质量控制等。

2. 征文要求：①请按科学论文 4 要素组织稿件（即目的、材料和方法、结果、结论），全文要求在 1000 字内（不设摘要、参考文献和图）；②用 Word 软件录入并黏贴至学会网站投稿栏，恕不接受信函、传真和软盘投稿；③稿件必须是未经正式刊物发表，请勿重复投稿；④经评审录用的论文将收入《大会论文集》，优秀论文将被推荐参加大会交流或专题讲座；⑤投稿方式：进入学会网站 www.cmasit.org（必需先行注册），请将必填项真实、完整填写，尤其是通讯地址、邮编、电子信箱、联系电话等，单位名称请按本单位使用规范正确填写，以便于统计和编写通讯录；⑥同时接受中、英文 2 种语言稿件；⑦截稿日期：2009 年 7 月 15 日。

3. 联系人：王敏杰，电话：021-81873645，传真：021-81873645，Email: csit.cma@163.com。